3Y3HU4

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ 7

7.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಒಂದು ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಕ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು IX ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. y – ಅಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಅದರ **x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ** ಅಥವಾ **ಕ್ಷಿತಿಜ ದೂರ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. x – ಅಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಅದರ **y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ** ಅಥವಾ **ಲಂಬದೂರ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $(x, 0)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ y – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (0, y) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಆಟವಿದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ಮುಂದಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. A (4, 8) ಬಿಂದುವನ್ನು B(3, 9) ಕ್ಕೆ, C(3, 8)ಕ್ಕೆ, D(1, 6)ಕ್ಕೆ, E(1, 5)ಕ್ಕೆ, F (3, 3)ಕ್ಕೆ, G (6, 3)ಕ್ಕೆ, H (8, 5)ಕ್ಕೆ, I (8, 6)ಕ್ಕೆ, J (6, 8)ಕ್ಕೆ, K (6, 9)ಕ್ಕೆ, L (5, 8)ಕ್ಕೆ, A ಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಆ ಬಳಿಕ, P (3.5, 7), Q (3, 6) ಮತ್ತು R (4, 6) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸೇರಿಸಿ. X (5.5, 7), Y (5, 6) ಮತ್ತು Z (6, 6) ಬಿಂದುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ S (4, 5), T (4.5, 4) ಮತ್ತು U (5, 5) ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ U ನ್ನು (9, 5) ಮತ್ತು (9, 6) ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ದೊರೆಯಿತು?

$ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ (a, b ಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆಗಳಲ್ಲ), ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು, ನಕ್ಷಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧ್ಯಾಯ 2 ರಲ್ಲಿ $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ ಇದರ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಪರವಲಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ನೋಡಲಿರುವಿರಿ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾಗಣಿತದ ಆಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ, ರೇಖಾಗಣಿತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೇಖಾಗಣಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್,

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

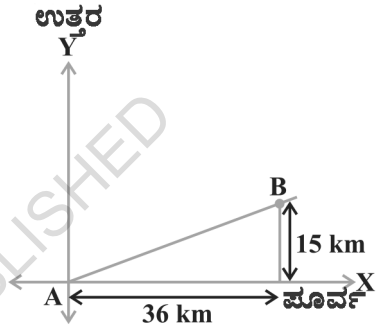
ಸಮುದ್ರಯಾನ, ಭೂಕಂಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತವು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗ, ಆ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಎರಡು ದತ್ತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಒಂದು ದತ್ತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೂಡಾ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ.

7.2 ದೂರಸೂತ್ರ

ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ:

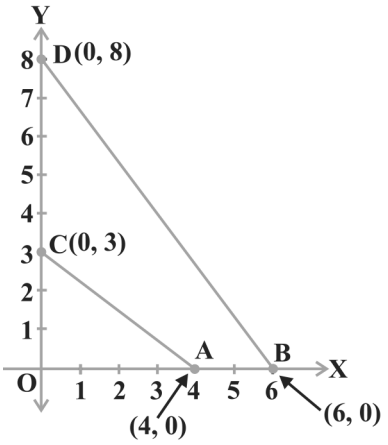
B ಎಂಬ ನಗರವು, A ಎಂಬ ನಗರದಿಂದ 36km ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 15km ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡದೆ, A ನಗರದಿಂದ B ನಗರಕ್ಕಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ? ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಚಿತ್ರ 7.1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೀವು ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 7.1

ಈಗ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲೆವೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿತ್ರ 7.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, A (4, 0) ಮತ್ತು B (6, 0) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. A ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳು x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿವೆ.

ಚಿತ್ರದಿಂದ, OA = 4 ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು OB = 6 ಮಾನಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, A ಯಿಂದ B ಗಿರುವ ದೂರ, ಅಂದರೆ, AB = OB - OA = 6 – 4 = 2 ಮಾನಗಳು.



ಚಿತ್ರ 7.2

ಹೀಗೆ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

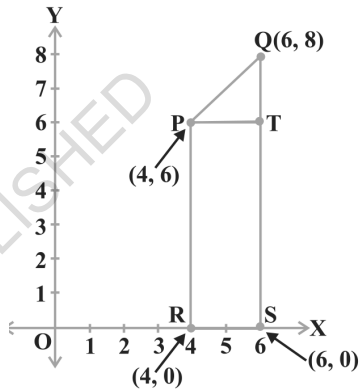
ಈಗ, y – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? C (0, 3) ಮತ್ತು D (0, 8) ಬಿಂದುಗಳು y – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಎಂದರೆ, CD = 8 – 3 = 5 ಮಾನಗಳು (ಚಿತ್ರ 7.2 ನ್ನು ನೋಡಿ.)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುಂದೆ A ಯಿಂದ C ಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು (ಚಿತ್ರ 7.2 ರಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? OA = 4 ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು OC = 3 ಮಾನಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, C ಯಿಂದ A ಗಿರುವ ದೂರ ಅಂದರೆ $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ಮಾನಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ, D ಯಿಂದ B ಗಿರುವ ದೂರ = BD = 10 ಮಾನಗಳು ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಚಿತ್ರ 7.3 ರಲ್ಲಿ, P (4, 6) ಮತ್ತು Q (6, 8) ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದನೇ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು? P ಮತ್ತು Q ಗಳಿಂದ x– ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ PR ಮತ್ತು QS ಎಂಬ ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. PT ಯನ್ನು QS ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆಯೋಣ. ಆಗ R ಮತ್ತು S ಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ (4, 0) ಮತ್ತು (6, 0). ಆದ್ದರಿಂದ RS = 2 ಮಾನಗಳು, QS = 8 ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು TS = PR = 6 ಮಾನಗಳು.



ಚಿತ್ರ 7.3

ಆದ್ದರಿಂದ, QT = 2 ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು PT = RS = 2 ಮಾನಗಳು

ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ,

$$PQ^2 = PT^2 + QT^2$$

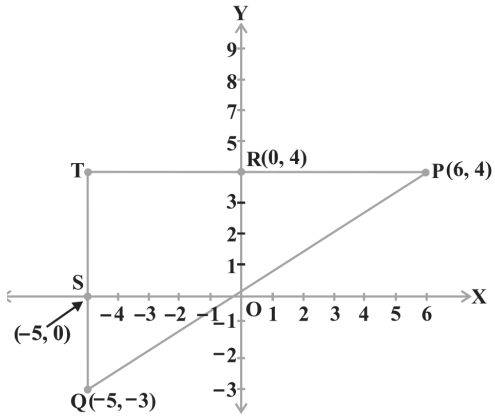
$$= 2^2 + 2^2 = 8$$

$\therefore$ $PQ = 2\sqrt{2}$ ಮಾನಗಳು

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚತುರ್ಥಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?

P (6, 4) ಮತ್ತು Q (–5, –3) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.4 ನ್ನು ನೋಡಿ). x – ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ QS ನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. QS ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ. PT ⊥ QS ನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಇದು y – ಅಕ್ಷವನ್ನು R ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ.

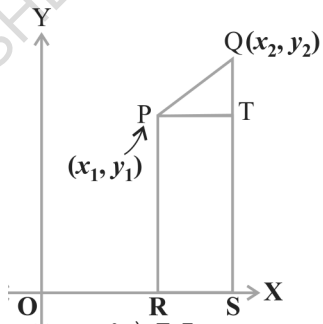
©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 7.4

ಆಗ PT = 11 ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು QT = 7 ಮಾನಗಳು. (ಏಕೆ)?

ΔPTQ ನಲ್ಲಿ, ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ PQ $=\sqrt{11^2 + 7^2} = \sqrt{170}$ ಮಾನಗಳು.



ಚಿತ್ರ 7.5

P (x_1, y_1) ಮತ್ತು Q (x_2, y_2) ಎಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. x – ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ PR ಮತ್ತು QS ಎಂಬ ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. PT ⊥ QS ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 7.5 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಆಗ, OR = x_1 , OS = x_2 ಆದ್ದರಿಂದ, RS = $x_2 - x_1$ = PT. ಅಲ್ಲದೆ, SQ = y_2, ST = PR = y_1 ಆದ್ದರಿಂದ, QT = $y_2 - y_1$. ΔPTQ ನಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ,

$$PQ^2 = PT^2 + QT^2$$

$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ದೂರವು ಎಂದಿಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, P (x_1, y_1) ಮತ್ತು Q (x_2, y_2) ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವು,

$$\mathbf{PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}$$

ಇದನ್ನು **'ದೂರಸೂತ್ರ'** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ

ಸೂಚನೆ:

1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, P (x, y) ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಮೂಲಬಿಂದು (0, 0) ಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರವು

$$OP = \sqrt{x^2 + y^2}$$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

2. $PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ಎಂದು ಕೂಡಾ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಏಕೆ?

ಉದಾಹರಣೆ 1: (3, 2), (–2, –3) ಮತ್ತು (2, 3) ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಉಂಟಾದ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: PQ, QR ಮತ್ತು PR ದೂರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ದೂರಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ P (3, 2), Q (–2, –3) ಮತ್ತು R (2, 3) ದತ್ತ ಬಿಂದುಗಳು.

$$PQ = \sqrt{(3+2)^2 + (2+3)^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 7.07 \text{ (ಅಂದಾಜು)}$$

$$QR = \sqrt{(-2-2)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-6)^2} = \sqrt{52} = 7.21 \text{ (ಅಂದಾಜು)}$$

$$PR = \sqrt{(3-2)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} = 1.41 \text{ (ಅಂದಾಜು)}$$

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ದೂರಗಳ ಮೊತ್ತವು, ಮೂರನೇ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, P, Q ಮತ್ತು R ಬಿಂದುಗಳು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, $PQ^2 + PR^2 = QR^2$ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮದ ಪ್ರಕಾರ $\angle P = 90^\circ$ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ PQR ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: (1, 7), (4, 2), (–1, –1) ಮತ್ತು (–4, 4) ಬಿಂದುಗಳು ಚೌಕದ ಶೃಂಗಗಳು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: A (1, 7), B (4, 2), C (–1, –1) ಮತ್ತು D (–4, 4) ದತ್ತ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರಲಿ. ABCD ಒಂದು ಚೌಕವೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

$$AB = \sqrt{(1-4)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$$

$$BC = \sqrt{(4+1)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

$$CD = \sqrt{(-1+4)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$$

$$DA = \sqrt{(1+4)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

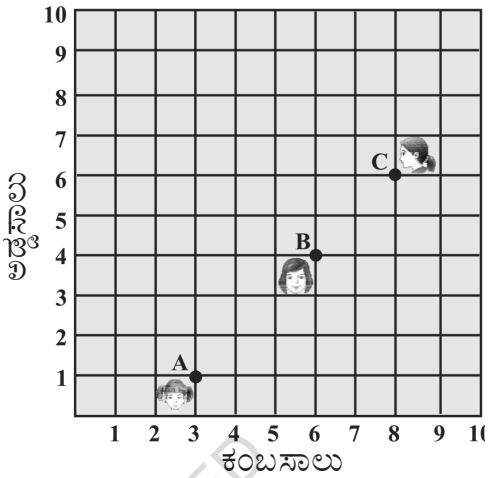
$$AC = \sqrt{(1+1)^2 + (7+1)^2} = \sqrt{4 + 64} = \sqrt{68}$$

$$BD = \sqrt{(4+4)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{64 + 4} = \sqrt{68}$$

AB = BC = CD = DA ಮತ್ತು AC = BD ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕರ್ಣಗಳಾದ AC ಮತ್ತು BD ಗಳು ಕೂಡಾ ಸಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ABCD ಒಂದು ಚೌಕ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರ: ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು AC ಕರ್ಣವನ್ನು, ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಕಂಡಿಹಿಡಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ $AD^2 + DC^2 = 34 + 34 = 68 = AC^2$. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮದಿಂದ, $\angle D = 90^o$ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕೋನವು 90° ಇರುವ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚೌಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ABCD ಒಂದು ಚೌಕ.



ಚಿತ್ರ 7.6

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡೆಸ್ಕುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 7.6 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶೀಮಾ, ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆಲಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ A (3, 1), B (6, 4) ಮತ್ತು C (8, 6) ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಂದೇ ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೆ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: ದೂರಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ,

$$AB = \sqrt{(6-3)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$BC = \sqrt{(8-6)^2 + (6-4)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$AC = \sqrt{(8-3)^2 + (6-1)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$AB + BC = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ A, B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳರೇಖಾಗತ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇ ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: (x, y) ಬಿಂದುವು (7, 1) ಮತ್ತು (3, 5) ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, x ಮತ್ತು y ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : P (x, y) ಬಿಂದುವು A (7, 1) ಮತ್ತು B (3, 5) ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. AP = BP ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $AP^2 = BP^2$

ಅಂದರೆ, $(x - 7)^2 + (y - 1)^2 = (x - 3)^2 + (y - 5)^2$

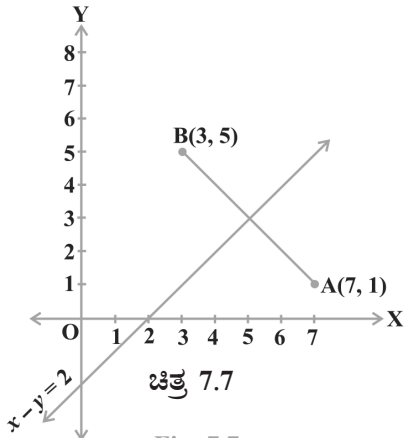
ಅಂದರೆ, $x^2 - 14x + 49 + y^2 - 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 10y + 25$

ಅಂದರೆ, $x - y = 2$

ಇದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಬಂಧ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸೂಚನೆ: $x - y = 2$ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. A ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವು ABಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $x - y = 2$ ರ ನಕ್ಷೆಯು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕವಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 7.7 ನ್ನು ನೋಡಿರಿ)



ಚಿತ್ರ 7.7

ಉದಾಹರಣೆ 5: A (6, 5) ಮತ್ತು B (–4, 3) ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ y – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: y – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವು (0, y) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. P (0, y) ಯು A ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ. ಆಗ

$$(6 - 0)^2 + (5 - y)^2 = (-4 - 0)^2 + (3 - y)^2$$

ಅಂದರೆ, $36 + 25 + y^2 - 10y = 16 + 9 + y^2 - 6y$

ಅಂದರೆ, $4y = 36$

ಅಂದರೆ, $y = 9$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಿಂದು (0, 9).

ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ : $AP = \sqrt{(6 - 0)^2 + (5 - 9)^2} = \sqrt{36+16} = \sqrt{52}$

$BP = \sqrt{(-4 - 0)^2 + (3 - 9)^2} = \sqrt{16+36} = \sqrt{52}$

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಹಂತಗಳಿಂದ y – ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕಗಳ ಛೇದನವು (0, 9) ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

1. ಕೆಳಗಿನ ಬಿಂದುಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

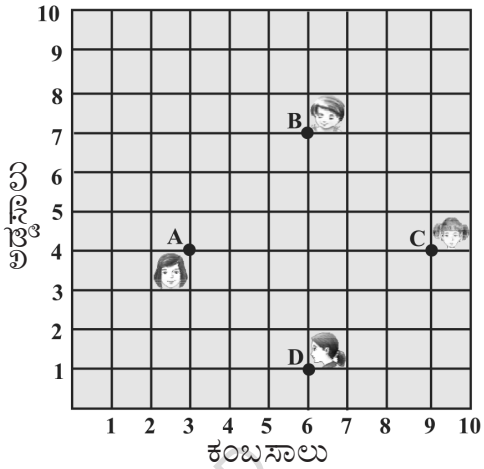
   i) (2, 3), (4, 1) ii) (–5, 7), (–1, 3) iii) (a, b), (-a, -b)

2. (0, 0) ಮತ್ತು (36, 15) ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮಗೀಗ, ವಿಭಾಗ 7.2 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ A ಮತ್ತು B ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೆ?

3. (1, 5), (2, 3) ಮತ್ತು (–2, –11) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳರೇಖಾಗತವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ.

4. (5, –2), (6, 4) ಮತ್ತು (7, –2) ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

5. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗೆಳತಿಯರು ಚಿತ್ರ 7.8 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ A, B, C ಮತ್ತು D ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಂಪಾ ಮತ್ತು ಚಮೇಲಿ ತರಗತಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಂಪಾ ಚಮೇಲಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. "ABCD ಒಂದು ಚೌಕವೆಂದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆ?" ಎಂದು. ಚಮೇಲಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 7.8

6. ಕೆಳಗಿನ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ, ಉಂಟಾದ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ.

   i) (–1, –2), (1, 0), (–1, 2), (–3, 0)

   ii) (–3, 5), (3, 1), (0, 3), (–1, –4)

   iii) (4, 5), (7, 6), (4, 3), (1, 2)

7. (2, –5) ಮತ್ತು (–2, 9) ರಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ x– ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

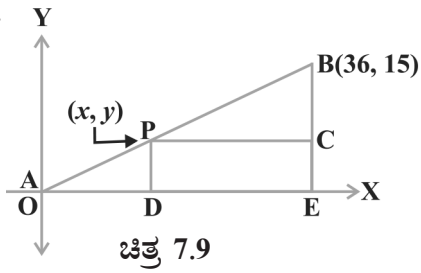
8. P (2, –3) ಮತ್ತು Q (10, y) ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 10 ಮಾನಗಳಾದರೆ, y ಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

9. Q (0, 1) ಬಿಂದುವು P (5, –3) ಮತ್ತು R (x, 6) ರಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. QR ಮತ್ತು PR ದೂರಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

10. (x, y) ಬಿಂದುವು (3, 6) ಮತ್ತು (–3, 4) ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, x ಮತ್ತು y ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7.3 ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ

ವಿಭಾಗ 7.2ರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು A ಮತ್ತು B ಗಳ ನಡುವೆ P ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ



ಚಿತ್ರ 7.9

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಗೋಪುರ (ಟವರ್)ವನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಟವರ್‌ಗೆ B ಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರವು A ಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗಿರಬೇಕು. P ಯು AB ಯ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅದು AB ಯನ್ನು 1:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 7.9 ನ್ನು ನೋಡಿರಿ.) ನಾವು A ಯನ್ನು ಮೂಲಬಿಂದು 'O' ಎಂದು ಮತ್ತು 1 km ನ್ನು ಎರಡೂ ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ 1 ಮಾನವೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, B ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (36, 15) ಎಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಟವರ್‌ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (x, y) ಆಗಿರಲಿ $PD \perp x-$ ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು $BE \perp x-$ ಅಕ್ಷ ಹಾಗೂ $PC \perp BE$ ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಆಗ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಕೋನ ಕೋನ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದಿಂದ ΔPOD ಮತ್ತು ΔBPC ಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{OD}{PC} = \frac{OP}{PB} = \frac{1}{2}$, ಮತ್ತು $\frac{PD}{BC} = \frac{OP}{PB} = \frac{1}{2}$

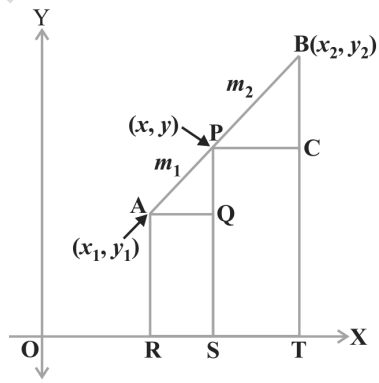
$$\frac{x}{36 - x} = \frac{1}{2} \text{ ಮತ್ತು } \frac{y}{15 - y} = \frac{1}{2}$$

ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಂದ ಸಿಗುವುದೆಂದರೆ, $x = 12$ ಮತ್ತು $y = 5$

OP : PB = 1:2 ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗೆ P (12, 5) ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

A (x_1, y_1) ಮತ್ತು B (x_2, y_2) ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು P (x, y) ಯು AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಅಂದರೆ $\frac{PA}{PB} = \frac{m_1}{m_2}$ (ಚಿತ್ರ 7.10 ನ್ನು ನೋಡಿರಿ.)



ಚಿತ್ರ 7.10

$x-$ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ AR, RS ಮತ್ತು BT ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. $x-$ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ AQ ಮತ್ತು PC ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಆಗ ಕೋನ ಕೋನ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದಿಂದ

$$\Delta PAQ \sim \Delta BPC$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $$\frac{PA}{BP} = \frac{AQ}{PC} = \frac{PQ}{BC} \quad (1)$$

ಈಗ,
$$AQ = RS = OS - OR = x - x_1$$
$$PC = ST = OT - OS = x_2 - x$$
$$PQ = PS - QS = PS - AR = y - y_1$$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$BC = BT - CT = BT - PS = y_2 - y$$

ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{y - y_1}{y_2 - y}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{x - x_1}{x_2 - x}, \quad x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}$$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, $$\frac{m_1}{m_2} = \frac{y - y_1}{y_2 - y}, \quad y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}$$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ A (x_1, y_1) ಮತ್ತು B (x_2, y_2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ, $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ P (x, y) ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು.

$$\left(\frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}\right) \qquad (2)$$

ಇದನ್ನು **ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

A, P ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ y– ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬಗಳನ್ನೆಳೆದು ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕೂಡಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

P ಯು AB ಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವ ಅನುಪಾತ k : 1 ಆದರೆ P ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

$$\left(\frac{kx_2 + x_1}{k + 1}, \frac{ky_2 + y_1}{k + 1}\right)$$

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ: ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವು ಆ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 1 : 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ A (x_1, y_1) ಮತ್ತು B (x_2, y_2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯಬಿಂದು P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು,

$$\left(\frac{1.x_1 + 1.x_2}{1 + 1}, \frac{1.y_1 + 1.y_2}{1 + 1}\right) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 6: (4, –3) ಮತ್ತು (8, 5) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ 3 : 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: P (x, y)ಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ

$$x = \frac{3(8) + 1(4)}{3+1} = 7, \quad y = \frac{3(5) + 1(-3)}{3+1} = 3$$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಿಂದು (7, 3).

ಉದಾಹರಣೆ 7: A (–6, 10) ಮತ್ತು B (3, –8) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು (–4, 6) ಬಿಂದುವು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: (–4, 6) AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಿ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ

$$(-4,\ 6) = \left(\frac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2}, \frac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2}\right) \qquad (1)$$

$(x, y) = (a, b)$ ಆದರೆ, $x = a$, $y = b$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆದ್ದರಿಂದ, $-4 = \dfrac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2}$ ಮತ್ತು $6 = \dfrac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2}$

ಈಗ, $-4 = \dfrac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2}$

$$-4m_1 - 4m_2 = 3m_1 - 6m_2$$

ಅಂದರೆ, $7m_1 = 2m_2$

ಅಂದರೆ, $m_1 : m_2 = 2 : 7$

ಅನುಪಾತವು y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ $\dfrac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2} = \dfrac{-8\dfrac{m_1}{m_2} + 10}{\dfrac{m_1}{m_2} + 1}$ (ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ m_2 ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ)

$$= \frac{-8 \times \frac{2}{7} + 10}{\frac{2}{7} + 1} = 6$$

ಆದ್ದರಿಂದ (–4, 6) ಬಿಂದುವು. A (–6 10) ಮತ್ತು B (3, –8) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 2 : 7 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ: $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತವನ್ನು $\dfrac{m_1}{m_2} : 1$ ಅಥವಾ $k : 1$ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಬರೆಯಬಹುದು. (–4, 6) AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $k : 1$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ

$$(-4,\ 6) = \left(\frac{3k - 6}{k + 1}, \frac{-8k + 10}{k + 1}\right) \qquad (2)$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $-4 = \dfrac{3k - 6}{k + 1}$

ಅಂದರೆ, $-4k - 4 = 3k - 6$

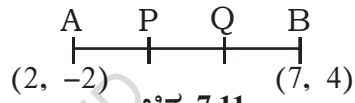
ಅಂದರೆ, $7k = 2$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಂದರೆ, k : 1 = 2 : 7. y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ನೀವಿದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ (–4, 6) ಬಿಂದುವು, A(–6, 10) ಮತ್ತು B(3, –8) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 2 : 7 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನೀವು PA ಮತ್ತು PB ಗಳ ದೂರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ AP ಮತ್ತು BP ಗಳು ಸರಳರೇಖಾಗತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: A (2, –2) ಮತ್ತು B (–7, 4) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ತ್ರೈಭಾಜಕ ಬಿಂದುಗಳ (ಅಂದರೆ, ಮೂರು ಸಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಿಂದುಗಳು) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 7.11

ಪರಿಹಾರ: P ಮತ್ತು Q ಗಳು AB ಯ ತ್ರೈಭಾಜಕ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರಲಿ. ಅಂದರೆ AP = PQ = QB (ಚಿತ್ರ 7.11 ನ್ನು ನೋಡಿ).

ಆದ್ದರಿಂದ P ಯು AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ 1 : 2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

$$\left(\frac{1(-7)+2(2)}{1+2}, \frac{1(4)+2(-2)}{1+2}\right) \text{ ಅಂದರೆ, } (-1, 0).$$

Q ಬಿಂದು ಕೂಡಾ AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ 2:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, Q ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

$$\left(\frac{2(-7)+1(2)}{2+1}, \frac{2(4)+1(-2)}{2+1}\right) \text{ ಅಂದರೆ, } (-4, 2).$$

ಆದ್ದರಿಂದ A ಮತ್ತು B ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ತ್ರೈಭಾಜಕ ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (–1, 0) ಮತ್ತು (–4, 2)

ಸೂಚನೆ: PB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು Q ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ನಾವು Q ವನ್ನು ಕೂಡಾ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 9: (5, –6) ಮತ್ತು (–1, –4) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು y – ಅಕ್ಷವು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಛೇದಕ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಅನುಪಾತವು k : 1 ಆಗಿರಲಿ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರದಿಂದ AB ಯನ್ನು k : 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $\left(\frac{-k+5}{k+1}, \frac{-4k-6}{k+1}\right)$

ಈ ಬಿಂದುವು y – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿದೆ. y – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪಾದ ಸೂಚಕ ಸೊನ್ನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{-k+5}{k+1} = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, $k = 5$

ಅಂದರೆ, ಅನುಪಾತವು 5 : 1, k = 5 ಎಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಛೇದಕ ಬಿಂದುವು $(0, \frac{-13}{3})$ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 10: A (6, 1), B (8, 2), C (9, 4) ಮತ್ತು D (p, 3) ಬಿಂದುಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅನುಕ್ರಮ ಶೃಂಗಗಳಾದರೆ, p ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು = BD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು.

ಅಂದರೆ, $\left(\frac{6+9}{2}, \frac{1+4}{2}\right) = \left(\frac{8+p}{2}, \frac{2+3}{2}\right)$

ಅಂದರೆ, $\left(\frac{15}{2}, \frac{5}{2}\right) = \left(\frac{8+p}{2}, \frac{5}{2}\right)$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{15}{2} = \left(\frac{8+p}{2}\right)$

ಅಂದರೆ, $p = 7$

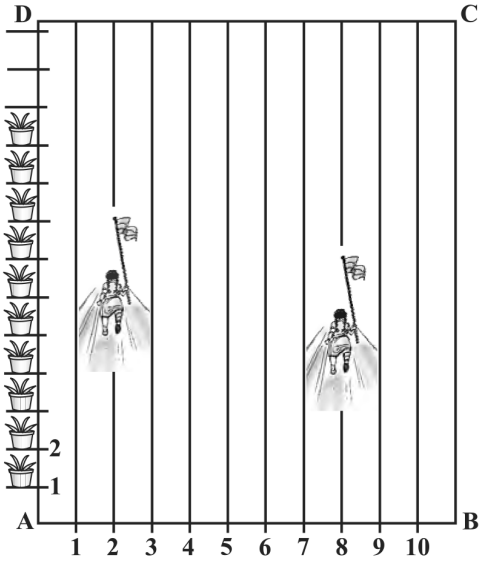
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

1. (–1, 7) ಮತ್ತು (4, –3) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 2 : 3 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2. (4, –1) ಮತ್ತು (–2, –3) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ತ್ರೈಭಾಜಕ ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಕ್ರೀಡಾದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಆಯತಾಕಾರದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ABCD ಯಲ್ಲಿ, 1m ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿಯಿಂದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. AD ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ 1m ಅಂತರದಲ್ಲಿ 100 ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 7.12 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಹಾರಿಕಾಳು



ಚಿತ್ರ 7.12

AD ಯ $\frac{1}{4}$ ರಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಓಡಿ, 2ನೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಾವುಟವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೀತ್ AD ಯ $\frac{1}{5}$ ರಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು 8ನೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ, ಕೆಂಪು ಬಾವುಟವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾಳೆ. ಎರಡು ಬಾವುಟಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು? ರಶ್ಮಿಯು, ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ನೆಡಬೇಕೆಂದಾದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

4. (–3, 10) ಮತ್ತು (6, –8) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು (–1, 6) ರಿಂದ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. A (1, –5) ಮತ್ತು B (–4, 5) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು x– ಅಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. (1, 2), (4, y), (x, 6) ಮತ್ತು (3, 5) ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅನುಕ್ರಮ ಶೃಂಗಗಳಾದರೆ, x ಮತ್ತು y ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. AB ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ (2, –3) ಮತ್ತು B ಯು (1, 4) ಆದರೆ, A ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. A ಮತ್ತು B ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ (–2, –2) ಮತ್ತು (2, –4) ಆಗಿದ್ದು $AP = \frac{3}{7}AB$ ಆಗುವಂತೆ ರೇಖಾಖಂಡ AB ಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ P ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

9. A (–2, 2) ಮತ್ತು B (2, 8) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 4 ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

10. ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಅನುಕ್ರಮ ಶೃಂಗಗಳು (3, 0), (4, 5), (–1, 4) ಮತ್ತು (–2,–1) ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

[**ಸುಳುಹು:** ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2}$(ಕರ್ಣಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ)]

7.4 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. P (x_1, y_1) ಮತ್ತು Q (x_2, y_2) ಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವು $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

2. P (x, y) ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೂಲಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವು $\sqrt{x^2 + y^2}$

3. A (x_1, y_1), ಮತ್ತು B (x_2, y_2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವಿಭಾಗಿಸುವ P (x, y) ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

$$\left(\frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2}\right)$$

4. P (x_1, y_1) ಮತ್ತು Q (x_2, y_2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ವಿಭಾಗ 7.3 ರಲ್ಲಿ A(x_1, y_1), ಮತ್ತು B(x_2, y_2) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $m_1 : m_2$ ಎಂಬ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ P (x, y) ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

$$x = \frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}, \quad y = \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2}$$

ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಇಲ್ಲಿ PA : PB = $m_1 : m_2$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, P ಯು A ಮತ್ತು B ಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದೆ AB ರೇಖಾಖಂಡದ ಹೊರಗೆ PA : PB = $m_1 : m_2$ ಆಗುವಂತೆ AB ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, A ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು P ಯು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ.

❀ ❀ ❀

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS